



# Q /YYJD

宁波市镇海元益机电制造有限公司企业标准

Q/YYJD 001-2024

永磁直流无刷电动机

2024年1月10日发布

2024年1月23日实施

宁波市镇海元益机电制造有限公司

发布



## 前言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由宁波市镇海元益机电制造有限公司提出。

本标准由宁波市镇海元益机电制造有限公司起草并解释。

本标准主要起草人：黄建烽。

企业标准信息公共服务平台  
2026年06月30日 14点38分  
公开

企业标准信息公共服务平台  
2026年06月30日 14点38分  
公开



# 永磁无刷直流电动机

## 1 范围

本标准规定了永磁无刷直流电动机的术语和定义、型号、环境基本参数及电路图、要求、试验方法、检验规则、标识、说明书、包装、运输及贮存等。

该标准规范的电动机适用搬运车、电动工具、清洁设备等工业用各种牵引类电机系统。

## 2 规范性引用文件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用本文件。

GB755-2008旋转电动机定额和性能

GB/T1993-1993旋转电机冷却方法

GB/T2423.17-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验：盐雾(IEC60068-2-11:1981)

GB4343.1-2003电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求第一部分发射

GB/T4772.1-1999旋转电动机尺寸和输出功率等级第1部分：机座号56~100和凸缘号55~1

GB/T4942.1-2006旋转电动机外壳防护等级(IP代码)分级

GB9969.1-2008工业产品使用说明书总则

GB10068-2000轴中心高为56mm及以上电动机的机械振动振动测量、评定及限值

GB10069.1-2006旋转电动机噪声测定方法及限值第1部分：旋转电动机噪声测定方法

GB/T12665-2008电动机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

GB20113-2006-T电气绝缘结构(EIS)热分级

## 3 术语和定义

反电势系数

反映电机反电势的特性的系数。

## 4 环境、基本参数及电路图

### 4.1 环境

#### 4.1.1 海拔

海拔不超过1000m。在海拔超过1000m时，应按GB755-2008的有关规定。

#### 4.1.2 温度

当大气环境温度在 $-25^{\circ}\text{C}$ ~ $+40^{\circ}\text{C}$ 时，电动机及其控制器能按规定的定额运行。

#### 4.1.3 湿度

电动机及其控制器在相对湿度不超过100%的情况下能正常工作，电动机应在其表面温度低露点的情况下，即电动机表面产生冷凝也能安全工作。



4.1.4电压波动

电动机运行时电压波动范围应不大J•-8‰

4.2基本参数

4.2.1外壳防护等级

电动机的外壳防护等级为MIP44。

4.2.2冷却方式

电动机的冷却方式为IC00,或按客户需求定制。

4.2.3绝缘等级

电动机的绝缘等级为2B级。

4.2.4电路图

电动机由驱动器和电动机本体（包括位置传感器）两部分组成，其电路图如图1所示。

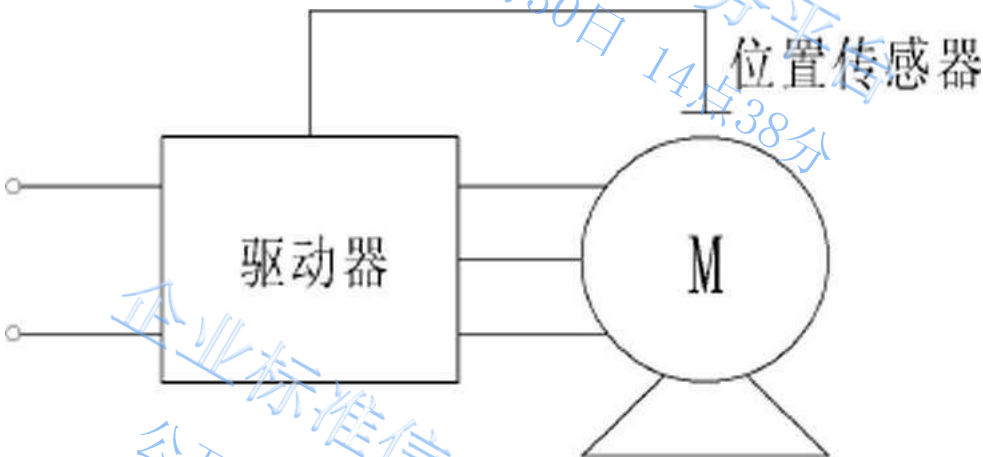


图1电路图

5 要求

5.1基本要求

电动机应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.2定额

电机的定额应符合表1的规定，如无特殊规定，表1所规定的数据是指正方向运转时的

表1定额

| 序号 | 型号   | 机座号  | 额定功率<br>(kW) | 额定电压<br>(%) | 额定电流<br>(A) | 额定转速<br>(r/min) | 额定转矩<br>(N•m) | 电机效率<br>(%) | 系统效率<br>(%) | 工作制 | 重量<br>(kg) |
|----|------|------|--------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 1  | BS11 | 160M | 11           | 380         | 19          | 1500            | 70            | 95          | 90          | S1  | 80         |
| 2  | BS15 | 160L | 15           | 380         | 26          | 1500            | 95.5          | 95          | 90          | S1  | 100        |
| 3  | BS18 | 180M | 18.5         | 380         | 32          | 1500            | 117.8         | 95          | 90          | S1  | 120        |



|    |      |      |      |      |     |      |       |    |    |    |     |
|----|------|------|------|------|-----|------|-------|----|----|----|-----|
| 4  | BS11 | 180L | 11   | 380  | 19  | 900  | 116.7 | 95 | 90 | S1 | 160 |
| 5  | BS22 |      | 1500 | 380  | 37  | 1500 | 140   | 95 | 90 | S1 |     |
| 6  | BS18 | 200L | 18.5 | 380  | 32  | 900  | 196.3 | 95 | 90 | S1 | 220 |
| 7  | BS30 |      | 30   | 380  | 51  | 1500 | 191   | 95 | 90 | S1 |     |
| 8  | BS22 | 225S | 22   | 380  | 37  | 900  | 233.4 | 95 | 90 | S1 | 260 |
| 9  | BS30 | 225M | 30   | 380  | 51  | 900  | 318.3 | 95 | 90 | S1 | 290 |
| 10 | BS37 |      | 37   | 380  | 63  | 900  | 392.6 | 95 | 90 | S1 | 320 |
| 11 | BS45 | 250M | 45   | 380  | 76  | 900  | 477.5 | 95 | 90 | S1 | 420 |
| 12 |      |      |      | 1140 | 25  |      |       | 95 | 90 | S1 |     |
| 13 | BS55 | 280S | 55   | 380  | 93  | 900  | 583.6 | 95 | 90 | S1 | 560 |
| 14 |      |      |      | 1140 | 31  |      |       | 95 | 90 | S1 |     |
| 15 | BS75 | 280M | 75   | 380  | 127 | 900  | 795.8 | 95 | 90 | S1 | 650 |
| 16 |      |      |      | 1140 | 42  |      |       | 95 | 90 | S1 |     |

### 5.3机械尺寸及安装

电动机的机械尺寸及安装符合GB/T4772.1-1999的规定。

### 5.4外观

电动机应外观整洁，表面无锈蚀、机械损伤和涂层剥落，颜色和标，志应清楚无谋，紧固件连接牢固，引线或接线柱应完整无损。

### 5.5电动机转向

电动机可正、反两个方向运行而对轴伸端看，电动机应逆时针方向旋转，并规定该方向为正方向；双轴伸时，以无引线(或接线柱)一端为准。

### 5.6超速

电动机应能承受1.2倍额定电压下空载运行2min的超速试验。而不发生影响电动机性能的有害变形。

### 7温升限值

在本标准规定的环境条件和工作制下，电动机应符合GB755-2008中8.10规定的温升限值。

### 5.8过电流

电动机在额定电压及热态下，应能承受1.6倍额定电流，历时1min的短时过电流试验而无停转及发生有害变形。

### 5.9绝缘电阻

电动机导电部分对机壳间的绝缘电阻冷态时应不低：10M $\Omega$ ，热态时应不低2M $\Omega$ ：交变湿热试验后应不低M $\Omega$ 。

### 5.10耐电压

电动机导电部分对机壳之间绝缘应能承受历时1min的耐电压试验而无击穿或闪络现象，试验电压值按2U<sub>x</sub>+1000V，最低为1500V，试验电压的频率为50Hz，波形为实际正弦波。



湿热试验后的试验电压为标准电压的70%执行。

试验过程中，电动机线圈漏电流限值按表2规定执行。

表2电动机线圈漏电流限值

| 序号 | 电机中心高 (mm) | 线圈漏电流限值 (mA) |
|----|------------|--------------|
| 1  | M160~180   | W60          |
| 2  | N200~225   | W80          |
| 3  | N250~280   | W100         |

大批连续生产的电动机进行检查试验时，允许将试验时间缩短至3s, 而试验电压的有效值为原试验电压值的120%。重复耐电压试验时，试验电压为标准试验电压的80%。

试验时，耐电压试验应在过电流试验和超速试验之后进行。

5.11反电势系数

应符合电机设计要求。实际测量与计算值与理论值相差不超过10%，三相反电势系数之间差值不超过5%a

5.12盐雾

电动机及控制器的抗盐雾能力应能满足GB/T2423.17-2008中的有关规定。

5.13湿热

电动机应能经受交变湿热试验。试验结束后，电动机应能通过耐电压试验，试验按表3的规定；试验后并检查，不得有转子卡滞，机壳表面应无明显锈蚀及油漆气泡。

5.14低温

电动机应能经受-25° C的低温试验，在低温下，电动机能空载启动与运转。

5.15振动

电动机应振动限值应符合GB10068-2000的有关规定。

5.16电磁兼容性

电动机在正常运行中产生的无线电干扰（电磁兼容性）不能过大，应符合GB4343.1-2003的有关规定。

5.17噪声

电动机在额定电压下额定转速及额定转矩下运行时，测得的A计权功率级的噪声符合GB10069.1-2006的要求。

## 6 试验方法

### 6.1 试验条件

#### 6.1.1 环境条件

所有试验如无特殊说明，均应在下列条件下进行。

环境温度： $+15^{\circ}\text{C}$ — $+35^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度：45%—75%

#### 6.1.2 电气测量仪表

除另有规定为，型式试验时采用不低「0.5级准确度等级的电气测试仪器（兆欧表除外），数字测速仪的准确度等级应不低J-0.1%±1，测功机及转矩测试仪的准确精度等级应不低J：1.0级，温度测量仪的误差应在 $1^{\circ}\text{C}$ 以内，测力计的准确度等级应不低1.0级，砝码的精度应不低J•-5等，电阻测量仪的准确度等级应不低J-0.2级。

当对选用的仪表有争议时，以磁电式直流表为准。

选择仪器时，应使测试值位于仪器的20X95%测量范围以内。

在与被试电动机同样的转速下，测功机的容量不宜超过被试电动机容量的三倍。转矩测试仪的标称转矩也不宜超过被试电动机额定转矩的三倍（除堵转试验外）；若测功机或转矩测试仪的准确度等级高J"1.0级，则容量比值可相应放宽。

#### 6.1.3 试验安装状态

电动机处水平位置。装卡具应不影响电动机的磁路，以免造成测量的误差。

#### 6.1.4 试验电源

直流电源的电压波动范围不超过额定电压的5%。

#### 6.1.5 测量线路图

测量线路图如图2所示。

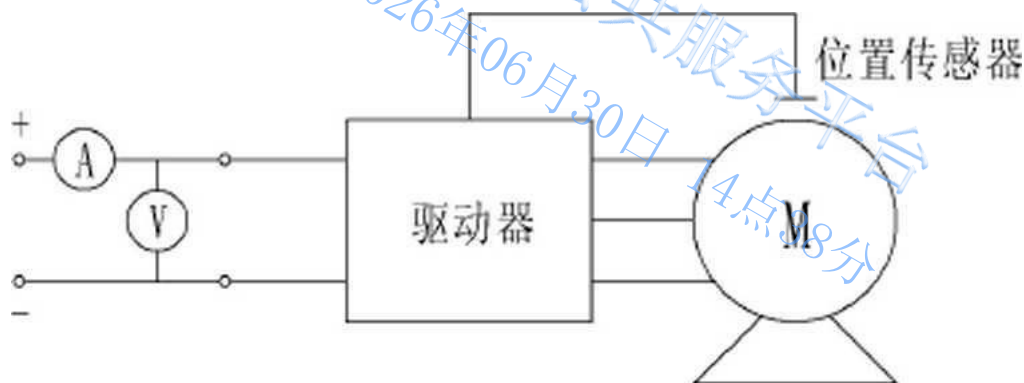


图 2 测量线路图



## 6.2机械尺寸及安装检测

电动机机械尺寸及安装检查按GB/T4772-1999中和关检测方法进行检测,检测结果应该符合5.3的规定。

## 6.3外观检查

用目视检查电动机,应符合5.4的要求。

## 6.4空载试验

电动机在额定电压下空载运行,用非接触方法测取电动机转速,同时检查电动机有无异常杂音,检查转速应符合5.2的规定。

## 6.5电动机转向检查

用目视检查电动机的旋转方向,应符合5.5的要求。

## 6.6超速试验

电动机空载运行,逐渐升高电压至1.2倍额定电压后运转2min,应符合5.6的规定。

试验时,超速试验应在热态下进行。

## 6.7额定数据检查

检查电动机在额定电压、额定转矩下的转速、电流及效率,应符合5.2的要求。

试验时,额定数据检查应在温升试验后,在热态下进行:在出厂检验时,在冷态下进行。

## 6.8温升试验

温升试验采用GB755-2008中8.5规定的电阻法测定,试验结果应符合5.7的要求。

## 6.9过电流试验

过电流试验应在温升试验后进行,电动机在额定电压下,通过加大负载力矩的方法,使其负载电流达到额定电流值的1.6倍,历时1min,试验结果应符合5.8的要求。

## 6.10绝缘电阻测量

使用500V兆欧表测最,测最结果应符合5.9的要求。

## 6.11耐电试验

按GB755-2008中9.2中相关试验方法进行试验,试验结果应符合5.10的要求。

## 6.12反电势系数检测

任意转向反拖动彼检测电动机到某一转速 $n$ ( $n=1/4\sim 1/2$ 额定转速 $n_N$ ),用示波器检测电机某一相反电势波形(如图3),记录%、T”按式2计算反电势系数心如,试验结果应符合5.11的要求。

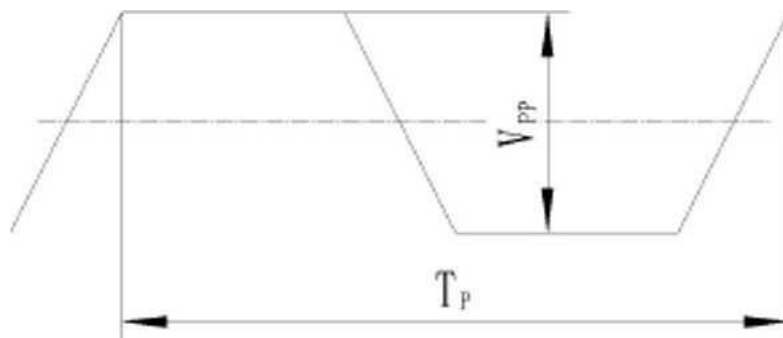


图3 反电势波形



$$K_e = \frac{1}{2} p X T_c X V^n (2)$$

$K_e$  (av—热态反电势系数，单位(V/rad·护)；

$P$ —电机极对数；

$\omega$ —反电势每周期时间，单位为秒(s)；

相反电势峰峰值，单位为伏(V)。

### 6.13 盐雾试验

按GB755-2008中和关试验方法进行试验，试验结果应符合5.12的要求。

### 6.14 湿热试验

试验按GB/T12665-2008中交变湿热试验方法的规定进行，试验为12周期。试验结束后，立即在箱内测电动机绝缘电阻，再按6.10进行耐电压试验。结果应符合5.10和5.13的要求。

### 6.15 低温试验

将电动机置低温箱内，在使箱内温度逐渐降低到 $-25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，电动机不通电保持3h，然后将箱内电动机通过上（驱动器可不用做振动试验），再固定在振动台上，振动1h，其中水平方向30min，垂直方向30min，试验振频为10Hz、双振幅为1.5mm。振动试验后电动机应符合5.15的要求。

### 6.17 电磁兼容性测试

电动机无线电干扰的测最方法按GB/T4343.1-2003中有关规定进行，测试结果符合5.16的要求。

### 6.18 噪声测量

噪音的测定按GB10069.1-2006规定进行，测试时电动机在额定电压下的额定转速及额定负载运行。测试结果应符合5.17的要求。

## 7 检验规则

### 7.1 检验目的

每台电动机需经出厂检验合格后方能出厂，并附有产站检验合格证。

### 7.2 检验项目

电动机检验项目按表4要求。

表 4 电动机检验项目

| 序号 | 检验项目            | 要求章号 | 检验方法章号 | 型式试验 | 出厂检验 |
|----|-----------------|------|--------|------|------|
| 1  | 机械尺寸及安装<br>检测 a | 5.3  | 6.2    |      |      |
| 2  | 外观检查            | 5.1  | 6.3    | •    |      |
| 3  | 空载试验            | 5.2  | 6.1    |      |      |



| 序号                          | 检验项目       | 要求章号 | 检验方法章号 | 型式试验 | 出厂检验 |
|-----------------------------|------------|------|--------|------|------|
| 4                           | 超速试验°      | 5.6  | 6.6    | •    |      |
| 5                           | 电动机转向检查    | 5.5  | 6.5    | •    |      |
| 6                           | 额定数据检查“    | 5.2  | 6.7    | •    |      |
| 7                           | 绝缘电阻测量     | 5.9  | 6.10   | •    |      |
| 8                           | 耐电压试验      | 5.10 | 6.11   | •    |      |
| 9                           | 反电势系数检测    | 5.11 | 6.12   | •    |      |
| 10                          | 温升试验       | 5.7  | 6.8    | •    | 0    |
| 11                          | 过电流试验      | 5.8  | 6.9    | •    | 0    |
| 12                          | 盐雾试验 b     | 5.12 | 6.13   | •    | 0    |
| 13                          | 湿热试验 b     | 5.13 | 6.14   | •    | 0    |
| 14                          | 低温试验       | 5.14 | 6.15   | •    | 0    |
| 15                          | 振动试验 b     | 5.15 | 6.16   | •    | 0    |
| 16                          | 电磁兼容性测试    | 5.16 | 6.17   | •    | 0    |
| 17                          | 噪声测量       | 5.17 | 6.18   |      | 0    |
| 注：标注符号•为必检项目，标注符号0项目为不检验项目。 |            |      |        |      |      |
| a 出厂                        | •检验中的抽检项目。 |      |        |      |      |
| b 型式试验中的抽检项目。               |            |      |        |      |      |

### 7.3检验数量

#### 7.3.1出厂检验

出厂检验项目中,抽检项目中抽检数量不少于每批产品的2%（但不少于5台）。

非抽检项目，出厂时全部检验。

如发现有不合格项目，则加倍抽检，直至所有项目均合格。

#### 7.3.1型式试验



型式试验的电动机不少J··1台。同中心高不同规格的电动机对抽检项目可任选一种规格进行J·试验。

7.4型式检验必要条件

凡遇到F列情况之一，则必须进行型式试验。

- a) 新产品试制；
- b) 已定型产品，当设计、工艺或材料变更足以引起某些性能和参数发生变化时，应进行型式试验的有关项目或全部项目；
- c) 当检查试验结果与在此之前进行的型式试验结果发生不可容许的偏差时。

7.5型式检验判定规则

型式检验的样品，从出厂检验合格产品中随机抽取1台，检验结果中出现不合格项目，加倍抽取样品对不合格项目进行复检。复检项目如仍不合格，则判定为不合格。

8 标志、说明书、包装、运输及贮存

8.1标志

8.1.1电动机铭牌

每台电动机应有铭牌，并将名牌牢固地固定在机身的明显位置上；应保证铭牌材料及铭牌上的数据在电动机整个使用期限内不易磨灭。

产品铭牌内容应包括：

- a) 制造厂名；
- b) 型号、编号及名称；
- c) 主要参数：额定功率、额定电压、额定转速、相数、工作制、冷却方式、绝缘等级、防护等级等。

8.1.2出线标志及接地标志

电枢绕组的出线端应有相应的标，志或颜色区分，及标志应符合表5的规定。接地标志明确。

表5出线标志

| 引接线   | 正极接线端 | 负极接线端 | U相    | VIII  | W相    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 符号或颜色 | P（红色） | /（收色） | U（黄色） | V（绿色） | W（蓝色） |

8.1.3包装标志

包装箱外壁的文字和标，志应清楚整齐，内容如下：

- a) 产品型号、名称、及出厂序号；
- b) 产品净重及包装箱的毛重；
- c) 收货单位的名称及地址；



- d) 制造厂的厂名及地址;
- e) 位置标, 志“t”和写在箭头上部的“向上”字样;
- f) 包装箱外形尺寸;
- g) 包装日期。

#### 8.2 产品使用说明书

产品使用说明书应符合GB9969.1-2008的要求。

#### 8.3 包装

产品包装必须符合有关包装运输规范要求, 保证产品在运输存放过程中不受机械损伤, 并有防雨防尘能力。

包装箱内应附有以下文件:

- a) 产品合格证;
- b) 产品使用说明书 (同一用户同一型号的一批电动机至少一份);
- c) 装箱清单。

#### 8.4 运输

电动机在运输时, 应轻搬轻放, 严防重压, 必须保证不碰伤、雨淋、化学腐蚀性药品及有害气体侵蚀。

#### 8.5 贮存

电动机应放在环境空气温度 $-25^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 、和对湿度不大 $\leq 90\%$ 、清洁、通风良好的库房内, 空气中不得含有腐蚀性气体

企业标准信息公共服务平台  
公开  
2026年06月30日 14点38分